

מועד ב', סמסטר חורף תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
5.3.19

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סה"כ ניתן לצבור במבחן 101 נקודות אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2, ויהי $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל $\mathbb{R}$. נגדיר $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a + 2c & 2a + b + 3c \\ a - b + 3c & 3a + 2b + 4c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (7 נק') יהי $W \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הסימטריות. הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = W + \text{Im } T$. האם סכום זה הוא סכום ישר? נמקו.
- ד. (6 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י: $S(A) = A - A^t$. מצאו בסיס ומימד לתמונה של $S \circ T$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (7 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (4 נק') הוכיחו כי A דומה ל- $A^2 - 2I$.
- ד. (4 נק') הוכיחו כי $A^3 \in \text{span}\{I, A\}$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$

$D=$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

- א. (10 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0 המקיימות $AB = 0$. אם C שקולת שורות ל- A אז קיימת D שונה מ-0 כך ש $CD = 0$.

- ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש $\{T(v_1), T(v_2)\}$ בסיס לתמונה של T אז $\{v_3, v_4\}$ בסיס לגרעין של T .

ג. (7 נק') קיימת מטריצה A מסדר 3×3 עם מספרים שלמים המקיימת: $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & 11 \end{pmatrix}$.

ד. (7 נק') לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ קיימים אינסוף ערכים ממשיים של α כך שהמטריצה $A - \alpha I$ הפיכה.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4: (5 נקודות)

יהי $f(x) = x^6 + ax^4 + bx^3$ פולינום עם מקדמים ממשיים ו- $a, b \neq 0$, אזי:

- ל- $f(x)$ אין שורשים ממשיים פרט ל-0.
- ל- $f(x)$ יש שורש ממשי חיובי.
- אם $2+5i$ הוא שורש של $f(x)$ אז גם 4 הוא שורש של $f(x)$.
- אם z הוא שורש לא ממשי של $f(x)$ אז $f'(z) \neq 0$.
- ל- $f(x)$ אין שורש מריבוי 2.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו S_1, S_2 שתי קבוצות וקטורים לא ריקות ב- $\mathbb{R}^2$. אזי:

- אם $S_1 \neq S_2$ וגם $S_1 \cup S_2$ בלתי תלויה ליניארית אז $S_1 \cup S_2$ בסיס של $\mathbb{R}^2$.
- אם $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ אז $\text{span}\{S_1 \cup S_2\} = \mathbb{R}^2$.
- אם $v \in \text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\}$ אזי $v \in S_1 \cap S_2$.
- אם $S_1 \neq S_2$ אזי $\text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\} = \{0\}$.
- אם $\text{span}\{S_1 \cup S_2\} = \mathbb{R}^2$ אזי $S_1 \cup S_2$ בסיס של $\mathbb{R}^2$.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

נתונה המטריצה: $A = \begin{pmatrix} 2a_1 & 3b_1 & -c_1 \\ 2a_2 & 3b_2 & -c_2 \\ 2a_3 & 3b_3 & -c_3 \end{pmatrix}$ ונתון כי $\det(A) = 36$.

אז $\det \begin{pmatrix} 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \\ -b_1 & -b_2 & -b_3 \end{pmatrix}$ שווה ל:

- א. 6 ; ב. -6 ; ג. 36 ; ד. -36 ; ה. 20

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי A המטריצה הבאה כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 3 & \alpha & \alpha \\ 1 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

נתון כי $\lambda = 3$ הוא ערך עצמי של A . נסמן ב- V_3 את המרחב העצמי של $\lambda = 3$ אזי:

א. $V_3 = \text{sp}\{(1, 2, 0)\}$, $\alpha = 5$

ב. $V_3 = \text{sp}\{(-5, 2, 3)\}$, $\alpha = 1$

ג. $V_3 = \text{sp}\{(-10, 5, 4)\}$, $\alpha = 5$

ד. $V_3 = \text{sp}\{(1, 0, 3)\}$, $\alpha = 1$

ה. $V_3 = \text{sp}\{(-2, 1, 4)\}$, $\alpha = 1$

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0, אזי:

א. אם $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ אז $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(B^2)$.

ב. אם $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ אז A הפיכה.

ג. אם $AB = BA$ אז A ו- B דומות.

ד. אם $AB = BA$ סימטרית.

ה. אם $AB = I - B$ אז $A + I$ הפיכה.

דף ריק למקרה הצורך